

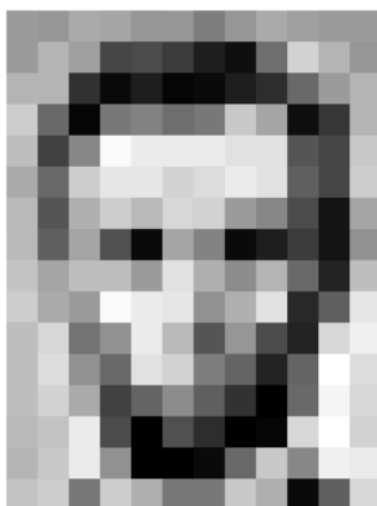
Представление изображения

стандартное представление - двумерный массив размера $H \times W$, где H - высота изображения, W - ширина.

(i,j) -й элемент массива будем называть (i,j) -м пикселем.

Grayscale изображения

в случае изображения в оттенках серого (grayscale) значения пикселей - числа (вещественные от 0 до 1 или целые от 0 до 255), обозначающие яркость элемента



157	153	174	168	150	152	129	151	172	161	155	156
155	182	163	74	75	62	33	17	110	210	180	154
180	180	50	14	34	6	10	33	48	106	159	181
206	109	5	124	131	111	120	204	166	15	56	180
194	68	137	251	237	239	239	228	227	87	71	201
172	106	207	233	233	214	220	239	228	98	74	206
188	88	179	209	185	215	211	158	139	75	20	169
189	97	165	84	10	168	134	11	31	62	22	148
199	168	191	193	158	227	178	143	182	106	36	190
205	174	155	252	236	231	149	178	228	43	95	234
190	216	116	149	236	187	86	150	79	38	218	241
190	224	147	108	227	210	127	102	36	101	255	224
190	214	173	66	103	143	96	50	2	109	249	215
187	196	235	75	1	81	47	0	6	217	255	211
183	202	237	145	0	0	12	108	200	138	243	236
195	206	123	207	177	121	123	200	175	13	96	218

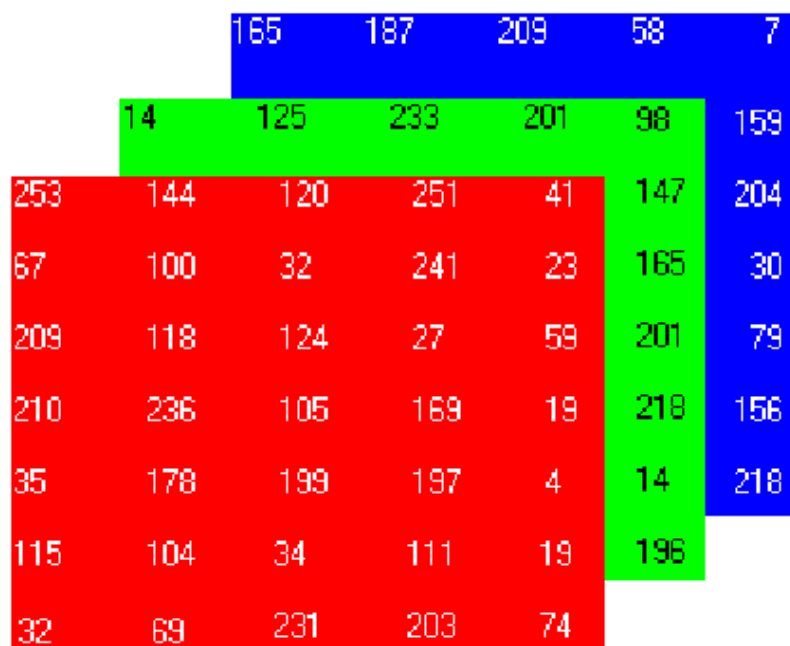
157	153	174	168	150	152	129	151	172	161	155	156
155	182	163	74	75	62	33	17	110	210	180	154
180	180	50	14	34	6	10	33	48	106	159	181
206	109	5	124	131	111	120	204	166	15	56	180
194	68	137	251	237	239	239	228	227	87	71	201
172	106	207	233	233	214	220	239	228	98	74	206
188	88	179	209	185	215	211	158	139	75	20	169
189	97	165	84	10	168	134	11	31	62	22	148
199	168	191	193	158	227	178	143	182	106	36	190
205	174	155	252	236	231	149	178	228	43	95	234
190	216	116	149	236	187	86	150	79	38	218	241
190	224	147	108	227	210	127	102	36	101	255	224
190	214	173	66	103	143	96	50	2	109	249	215
187	196	235	75	1	81	47	0	6	217	255	211
183	202	237	145	0	0	12	108	200	138	243	236
195	206	123	207	177	121	123	200	175	13	96	218

<https://www.v7labs.com/blog/what-is-computer-vision>

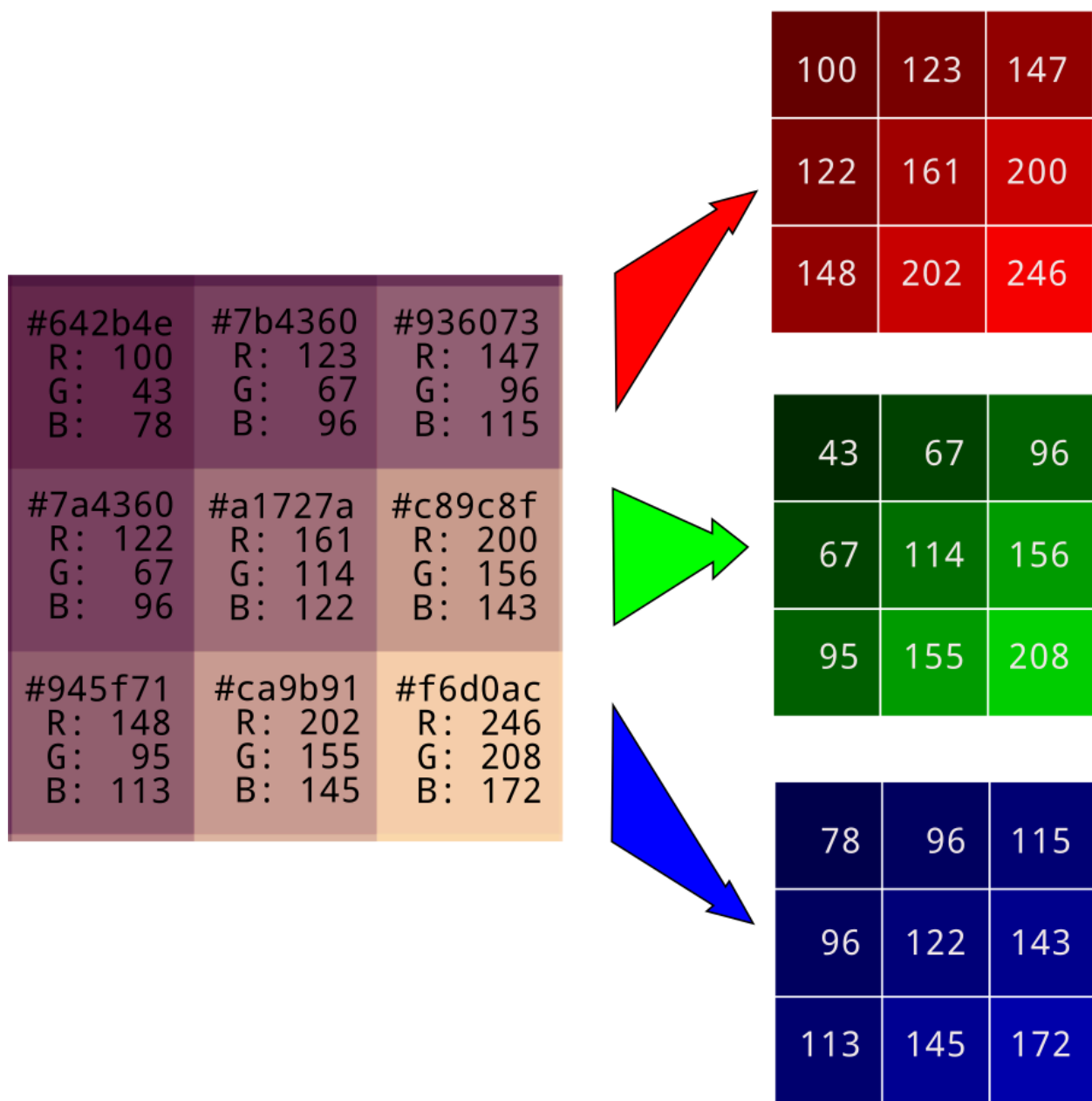
Цветные изображения

в случае цветного - в зависимости от выбранного цветового пространства (об этом дальше). как вариант значением может быть тройка чисел интенсивности rgb каналов.

визуализация rgb представления : массив $(i,j) \rightarrow \text{rgb values}$:



https://www.researchgate.net/figure/A-three-dimensional-RGB-matrix-Each-layer-of-the-matrix-is-a-two-dimensional-matrix_fig6_267210444



<https://www.kdnuggets.com/2020/01/convert-picture-numbers.html>

Цветовые пространства

▼ RGB

соответствует биологическому механизму восприятия цвета

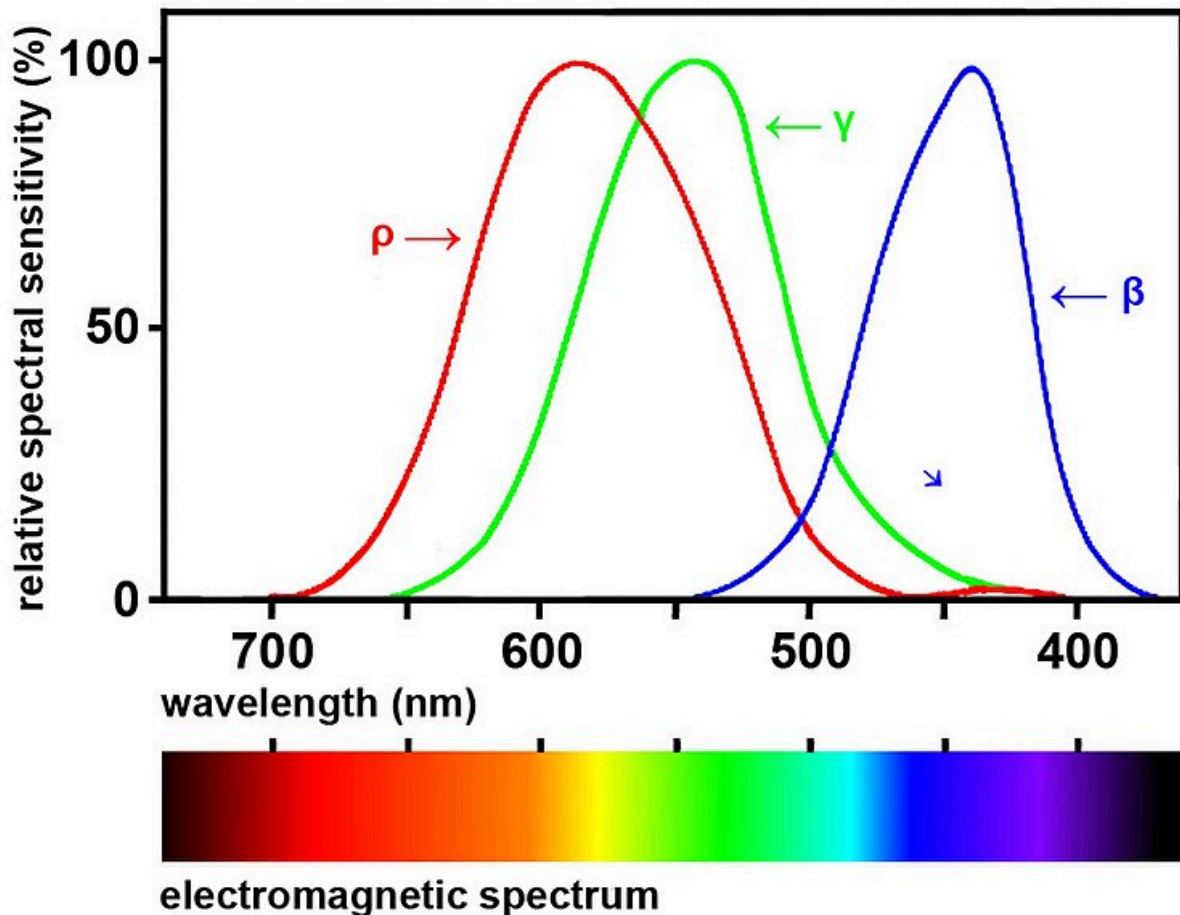
чувствительные клетки глаза: палочки и колбочки

- палочки воспринимают яркость цвета (оттенки серого)

- колбочки: по разному реагируют на разные длины волны с пиками в районе красного, зеленого и синего

де факто от желтого объекта отражается желтая волна → она раздражает красные и зеленые колбочки → мы видим “желтый”

по факту увидим то же, если объект отразит не желтую волну, а красную и зеленую



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spectral_sensitivity_curves_of_human_photoreceptors.jpg

▼ HSV / HSL

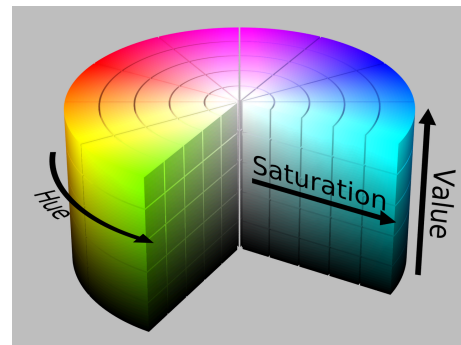
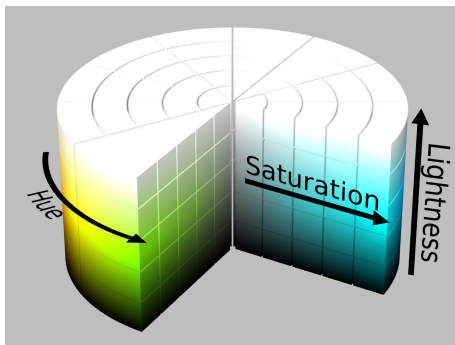
Note: lightness, brightness отражают субъективно воспринимаемые человеком характеристика цвета

что моделируют

- HSV: моделирует как выглядят цвета при разном освещении
- HSL: моделирует смешивание красок художниками

параметры:

- hue (цветность)
- saturation (насыщенность)
- value/brightness (яркость): от черного (0) (когда объект этого цвета не освещен) до максимально яркого цвета (1) (когда объект этого цвета освещен белым светом)
- lightness (светлота): от черного (0) до белого (1): способность объекта отражать, а не поглощать свет



▼ CIELAB = $L^*a^*b^*$

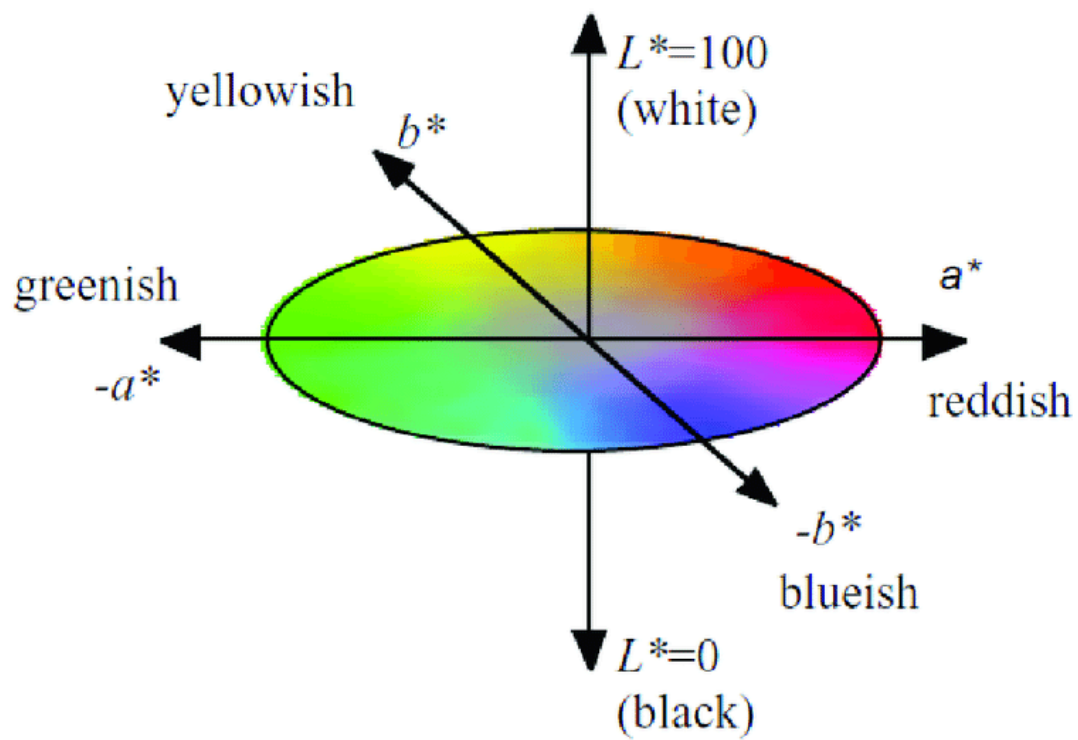
https://en.wikipedia.org/wiki/CIELAB_color_space

создавалось как perceptually uniform color space, т.е. изменение параметров на равное количество должно приводить к равному ощущаемому изменению цвета

однако по факту perceptually uniform оно не оказалось

параметры

- L^* - perceptual lightness
- цветовые
 - a^* — green - red
 - b^* — blue - yellow



https://www.researchgate.net/figure/Illustration-CIELAB-color-space_fig4_258452774